



Businessplan
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Executive Summary	5
2	Unternehmenskonzept	6
2.1	Geschäftsidee	6
2.2	Vision und Mission	6
2.3	Rechtsform und Organisationsstruktur	6
2.4	Standort und Infrastruktur	7
3	Produkt- und Dienstleistung	8
3.1	Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale	8
3.2	Modularer Aufbau	9
3.3	Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale . . .	9
3.4	Kundennutzen	9
3.5	Entwicklungsstand	10
3.6	Schutzrechte	11
3.7	Wichtige Konkurrenzangebote	11
4	Markt und Wettbewerb	12
4.1	Marktdefinition und -abgrenzung	12
4.2	Marktanalyse	13
4.2.1	Marktvolumen und Wachstum	13
4.2.2	Markttrends	13
4.2.3	Marktpotenzial für ALBERT AERO	13
4.3	Zielgruppen	14
4.3.1	Priorisierte Zielgruppen	14
4.3.2	Marktgröße der Zielgruppen	14
4.4	Wettbewerbsanalyse	14
4.4.1	Wettbewerbslandschaft	14
4.4.2	Wettbewerbsvorteile von ALBERT AERO	15
4.4.3	Competitive Positioning	15
4.5	Markteintrittsbarrieren	16
4.6	Risikobewertung	16
4.7	Fazit der Markt- und Wettbewerbsanalyse	17
5	Leistungserstellung und Wertschöpfung	17
5.1	Produktentwicklung und Innovationsprozess	17
5.1.1	Aktueller Entwicklungsstand	17
5.1.2	Entwicklungs-Roadmap	17
5.2	Lieferanten und Beschaffungsstrategie	18
5.2.1	Kritische Komponenten und Lieferanten	18
5.2.2	Supply-Chain-Strategie	18
5.3	Produktion und Fertigung	18
5.3.1	Fertigungsmodell	18
5.3.2	Qualitätssicherung	18
5.4	Technologie und IT-Infrastruktur	18
5.4.1	Eigen-Infrastruktur	18
5.5	Kundenservice und Support	19
5.5.1	Service-Modell	19

5.5.2	Service-Level-Agreements (SLA)	19
5.6	Partnerschaften und Kooperationen	19
5.6.1	Strategische Partnerschaften	19
6	Management und Organisation	19
6.1	Organisationsstruktur	19
6.1.1	Aufbauorganisation	19
6.2	Gründerteam	20
6.2.1	Felix Zauner – Chief Technology Officer & Co-Founder	20
6.2.2	Timofey Luzin – Chief Operating Officer & Co-Founder	20
6.3	Personalplanung und Recruitment	20
6.3.1	Phase 1 – Gründung (M0–M6)	20
6.3.2	Phase 2 – Skalierung (M6–M18)	20
6.3.3	Personalkosten-Szenarien	20
6.4	Kompetenzaufbau und Weiterbildung	21
6.5	Governance und Entscheidungsfindung	21
6.5.1	Corporate Governance	21
6.5.2	Risikomanagement und Compliance	21
7	Erfolgs- und Finanzplanung	21
7.1	Umsatzprognose	21
7.1.1	Annahmen zur Umsatzentwicklung	21
7.1.2	Umsatzprognose (3-Jahres-Planung)	21
7.2	Kostenkalkulation	22
7.2.1	Variable Kosten pro System	22
7.2.2	Fixkosten (Jahresbasis)	22
7.3	Profitabilität und Break-Even	22
7.3.1	Gewinn- und Verlustrechnung (Prognose)	22
7.3.2	Break-Even-Analyse	23
7.4	Kapitalbedarfsplan	23
7.4.1	Investitionsbedarf nach Bereichen	23
7.4.2	Finanzierungsquellen	23
7.5	Finanzierungsstruktur und Szenarien	23
7.5.1	Scenario 1: Conservative (Basis-Finanzierung)	23
7.5.2	Scenario 2: Moderate (Mixed Financing)	23
7.5.3	Scenario 3: Aggressive (VC-Finanzierung)	24
7.6	Kapitalflussrechnung (3 Jahre)	24
7.7	Sensitivitätsanalyse	24
8	Risikomanagement	24
8.1	Identifizierte Risiken und Risikobewertung	25
8.1.1	Technologische Risiken	25
8.1.2	Regulatorische & Compliance-Risiken	25
8.1.3	Markt- und Wettbewerbsrisiken	25
8.1.4	Finanzielle Risiken	25
8.1.5	Operationale Risiken	25
8.2	Risikominderungsmaßnahmen	25
8.2.1	Technische Mitigation	25
8.2.2	Regulatory Mitigation	26
8.2.3	Markt-Mitigation	26
8.2.4	Finanz-Mitigation	26
8.2.5	Operationale Mitigation	26

8.3	Notfallpläne und Eskalationsprozesse	26
9	Meilensteine und Implementierungs-Roadmap	27
9.1	Meilenstein-Definition und Erfolgskriterien	27
9.1.1	Phase 1: Gründung & Produktfinalisierung (M0–M6 — 2026 Q1–Q2) . . .	27
9.1.2	Phase 2: Markteinführung & Skalierung (M6–M12 — 2026 Q2–Q4)	27
9.1.3	Phase 3: Skalierung & Expansion (M12–M24 — 2027 Q1–Q4)	28
9.2	Detaillierte Implementierungs-Roadmap (Gantt-Ähnlich)	28
9.3	Kritische Erfolgsfaktoren (CSF)	29
9.4	Key Performance Indicators (KPI)	29
9.4.1	Finanzielle KPIs	29
9.4.2	Operationale KPIs	29
9.4.3	Markt- und Sales-KPIs	29
9.4.4	Team- und HR-KPIs	30
	Anhang	30

Executive Summary

ALBERT AERO entwickelt und vermarktet kostengünstige, nicht-letale Schutzsysteme zur Neutralisierung unautorisierter Drohnen (UAV) im zivilen Einsatzbereich. Das in Salzburg gegründete Unternehmen schließt eine bedeutende Marktlücke durch das Angebot von zivil-genehmigungsfähigen, modularen Lösungen, die 60–70% günstiger sind als militärische Systeme, ohne dabei Kompromisse bei technischer Zuverlässigkeit oder rechtlicher Konformität einzugehen.

Geschäftsidee

Die Geschäftsidee adressiert einen rasant wachsenden Markt: Der globale Drohnenabwehr-Markt wächst mit 15–20% CAGR und wird bis 2030 ein Volumen von EUR 6–8 Milliarden erreichen. Europa, der Fokusmarkt von ALBERT AERO, repräsentiert davon EUR 800–1.200 Millionen. Getrieben wird diese Entwicklung durch zunehmende Drohnenvorfälle an kritischen Infrastrukturen, regulatorische Mandate von Behörden, technologische Verfügbarkeit von Sensoren sowie die fortschreitende Digitalisierung und damit einhergehende erhöhte Anfälligkeit kritischer Infrastruktur.

Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe besteht aus europäischen Infrastrukturbetreibern mit hohen Sicherheitsanforderungen: Flughäfen und Flugplätze, Energieversorger und Betreiber kritischer Infrastruktur, Häfen und Logistikzentren sowie Veranstalter von Großveranstaltungen. Für diese Kunden bietet ALBERT AERO einen vierfachen Kundennutzen: Direkt profitieren sie von zuverlässiger, schneller Neutralisierung unautorisierter Drohnen (Reaktionszeit im Millisekundenbereich). Wirtschaftlich entstehen Einsparungen durch Reduktion von Betriebsunterbrechungen, Einsparung von Sicherheitspersonal und schnelle ROI. Strategisch erreichen Kunden Compliance mit behördlichen Vorgaben, verbesserten Versicherungsstatus und Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten.

Wettbewerbsvorteil und Positionierung

Das Unique Selling Proposition von ALBERT AERO basiert auf vier Säulen: Kostenführerschaft mit 40–60% Kostenersparnis gegenüber etablierten Wettbewerbern, Modularität für flexible Konfiguration verschiedenster Anwendungsfälle, konsequenter Zivil-Fokus mit nicht-letaler, genehmigungsfähiger Technologie sowie Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Bedienung mit minimalen Schulungsanforderungen.

Implementierungs- und Entwicklungs-Roadmap

Die zeitliche Roadmap ist ambitioniert, aber realistisch strukturiert: In den nächsten sechs Monaten (Q1–Q2 2026) erfolgen Produktfinalisierung, Zertifizierung und Behördengenehmigungen. Von Monat 6 bis 12 (Q2–Q4 2026) werden erste Pilotkunden akquiriert, der Markteintritt realisiert und der Vertriebsaufbau vorangetrieben. Die Monate 12 bis 18 (Q1–Q2 2027) zielen auf Break-Even-Erreichung und geografische Expansion, während Monate 18 bis 24 (Q3–Q4 2027) Produkterweiterung (Version 2.0) und Skalierungsramp bedeuten.

Finanzierungsstruktur und Kapitalbedarfsplanung

Der Gesamtkapitalbedarf für die ersten 36 Monate beläuft sich auf EUR [X]k, verteilt auf Produktentwicklung (EUR [X]k für Hardware, Software, Zertifizierung, Tests), Markteinführung (EUR [X]k für Vertrieb, Marketing, IT-Infrastruktur) sowie Arbeitskapital und Reserven (EUR

[X]k). Im empfohlenen Moderate Scenario wird diese Finanzierung durch eine diversifizierte Mischung gestaltet: Eigenkapital der Gründer (EUR [X]k), KfW-Darlehen (EUR [X]k), öffentliche Förderungen wie FFG oder Horizon (EUR [X]k) sowie Business Angels oder Early-Stage VC (EUR [X]k).

Finanzielle Prognosen und Rentabilität

Die finanziellen Prognosen zeigen ein tragfähiges Wachstumsprofil. Im ersten Jahr wird mit einem Umsatz von EUR [X]k bei negativem EBITDA zu rechnen sein, während das zweite Jahr bereits EUR [X]k Umsatz mit positiver EBITDA-Marge von [X]% anvisiert. Das Break-Even wird im Verlauf des zweiten Geschäftsjahrs erwartet. Im dritten Jahr wird ein Umsatz von EUR [X]k mit einer EBITDA-Marge von [X]% und Netto-Gewinn von EUR [X]k angestrebt. Zur Erreichung dieser Ziele sind jährliche Personalkosten von EUR [X]k (4–5 FTE initial, skalierend auf 7–8 FTE), Infrastrukturkosten von EUR [X]k sowie F&E und Vertriebsbudgets einkalkuliert.

x

Zusammenfassung und Investitionsattraktivität ALBERT AERO adressiert somit eine schnell wachsende Marktnische mit einem kostengünstigen, technologisch überlegenen Produkt und einem erfahrenen Gründerteam. Der klare Go-to-Market-Plan, die tragfähige Finanzstruktur und das erhebliche Skalierungspotenzial ermöglichen schnelle Marktdurchdringung in Europa mit deutlichen Chancen auf Expansion in Nordamerika und weitere internationale Märkte. Die Investition in ALBERT AERO bietet somit attraktive Renditeaussichten in einem strukturell wachsenden Markt mit signifikanten Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber.

Unternehmenskonzept

Geschäftsidee

ALBERT AERO entwickelt und vertreibt nicht-letale, ferngesteuerte Abfang- und Schutzsysteme zur gezielten Neutralisierung unautorisierter Flugobjekte, insbesondere im Bereich kommerzieller und privater Drohnen (UAV). Die Systeme sind speziell auf die rechtlichen, betrieblichen und wirtschaftlichen Anforderungen ziviler Infrastrukturbetreiber ausgelegt und bieten eine genehmigungsfähige, kostengünstige Alternative zu militärischen Hochpreissystemen.

Vision und Mission

- **Vision:** Zivile Infrastruktur weltweit gegen Drohnenbedrohungen schützen und damit Sicherheit und Stabilität kritischer Systeme sicherstellen.
- **Mission:** Technisch fortschrittliche, wirtschaftliche und genehmigungsfähige Schutzsysteme für den zivilen Einsatz entwickeln und vermarkten, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen und gleichzeitig unternehmensgerecht kalkuliert sind.
- **Unternehmenswerte:** Innovation, Zuverlässigkeit, Rechtstreue, Kundenfokus

Rechtsform und Organisationsstruktur

Das Unternehmen wird als **GmbH** (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet und unterliegt österreichischem Unternehmensrecht.

Organisationsstruktur (Phase 1 – Aufbau):

- **Geschäftsführung:** Felix Zauner (Technik, Entwicklung), Timofey Luzin (Strategie, Organisation)
- **Entwicklung/Engineering:** 1–2 Vollzeitkräfte (Hardware, Software, Integration)
- **Compliance & Regulatory:** Externe Beratung (Zertifizierung, Behördenkommunikation)
- **Vertrieb & Marketing:** 1 Vollzeitkraft (ab M6–M12)
- **Administration/Finance:** Teilzeit/Outsourcing

Standort und Infrastruktur

- **Geschäftsstandort:** Salzburg, Österreich (zentrale Position in Europa)
- **Laboreinrichtungen:** Prototyping, Testanlage, Feldtests
- **IT-Infrastruktur:** Cloud-basierte Entwicklung, sichere Datenhaltung, Compliance-Management

Produkt- und Dienstleistung

Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale

Das ALBERT AERO Schutzsystem ist als integrierte Lösung konzipiert, die mehrere technologische Komponenten zu einem autonomen Abwehrsystem vereint. Das Herzstück bildet ein hochentwickeltes Erkennungssystem auf Basis von Multi-Sensor-Fusion, das Radar- und optische Sensoren kombiniert, um unautorisierte Drohnen zuverlässig zu erfassen und zu verfolgen. Diese redundante Sensorarchitektur gewährleistet auch bei herausfordernden Witterungsbedingungen eine kontinuierliche Überwachung des Luftraums.

Die zentrale Steuereinheit nutzt Real-Time-Computing-Technologie für autonome Zielerfassung und Entscheidungsfindung. Intelligente Algorithmen analysieren in Echtzeit Flugmuster, Geschwindigkeiten und Verhaltensweisen, um zwischen autorisierten und potentiell bedrohlichen Flugobjekten zu unterscheiden. Bei Zielidentifikation leitet das System autonom die Abwehr durch eine kinetische Abwehrrakete ein, die das UAV gezielt neutralisiert. Parallel dazu steht eine Human-in-the-Loop-Funktionalität zur Verfügung, die es Sicherheitspersonal ermöglicht, kritische Entscheidungen manuell zu validieren oder zu übersteuern, bevor die Abfangsequenz eingeleitet wird. Dies bietet maximale Flexibilität zwischen vollständiger Autonomie und manueller Kontrolle je nach Sicherheitsvorgaben des Betreibers.

Die sichere Datenverbindung über ein verschlüsseltes Kommunikationsmodul ermöglicht sowohl die Fernsteuerung als auch die Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen und bereits vorhandene Systeme wie Radar oder Videoüberwachung. Das intuitive Nutzerinterface erlaubt Sicherheitspersonal eine einfache Bedienung ohne umfangreiche technische Schulung.

Neben der Systemlieferung übernimmt ALBERT AERO die vollständige Einrichtung, Inbetriebnahme und laufende Wartung der Anlage. Dies umfasst die Standortanalyse, Systemkonfiguration, Sicherheitspersonalschulung, regelmäßige Wartungschecks sowie technischen Support. Diese integrierte Service-Leistung gewährleistet optimale Systemverfügbarkeit und reduziert Betriebsrisiken für den Kunden.

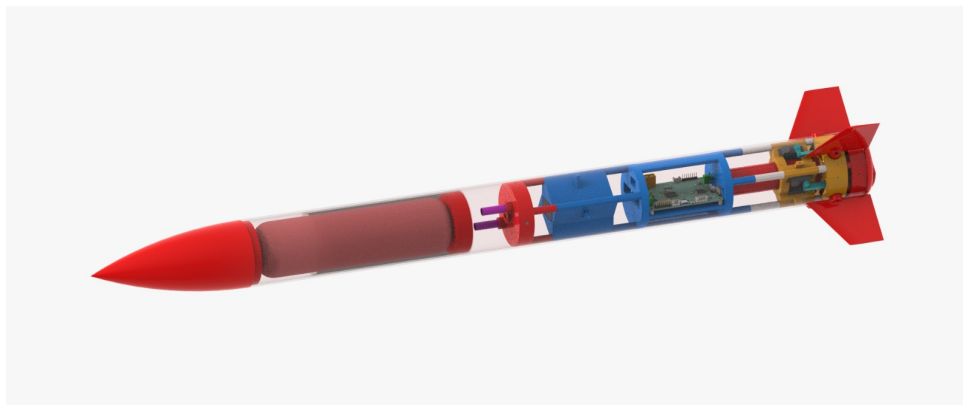


Abbildung 1: ALBERT AERO Abwehrrakete

Leistungscharakteristiken

Das System erreicht eine Erkennungsreichweite von bis zu 2,5 Kilometern und eine Reaktionszeit von 3 bis 5 Sekunden vom Moment der Zielerkennung bis zur Abfangeinleitung. Die projizierte Abfangsicherheit der kinetischen Abwehrrakete liegt bei ca. 90% erfolgreicher Neutralisierung bei optimalen Bedingungen. Pro Ladevorgang ermöglicht das System eine kontinuierliche 24/7-Überwachung und Einsatzfähigkeit. Das System ist für den Betrieb unter vielfältigen Wetter-

bedingungen ausgelegt: Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h bleibt die Erkennungs- und Abwehrgenauigkeit erhalten. Regenbedingungen (bis 20 mm/h Niederschlag) beeinträchtigen die Multi-Sensor-Fusion nicht wesentlich, da redundante optische und Radar-Sensoren einander ergänzen und eine kontinuierliche Zielerfassung gewährleisten. Das System kann simultan bis zu 8 Flugobjekte verfolgen und priorisieren, was auch bei mehrfachen Bedrohungsszenarien eine effektive Abwehr gewährleistet. Die kinetische Abwehrrakete ist modular austauschbar und ermöglicht schnelle Nachladung für kontinuierliche Einsatzfähigkeit. Aufgrund der modularen Aufbauweise können diese Spezifikationen von System zu System abweichen, je nach individueller Konfiguration und Kundenanforderungen.

Modularer Aufbau

Das ALBERT-System ist konzeptionell als modulares Baukastensystem ausgelegt, um maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsatzszenarien und Kundenanforderungen zu gewährleisten. Diese modulare Architektur ermöglicht es, das System je nach Bedarf zu konfigurieren: Vom Basis-Erkennungs- und Überwachungssystem über verschiedene Abfang-Varianten bis hin zu erweiterten Funktionen wie Netzwerk-Koordination mehrerer Standorte oder KI-gestützte autonome Einsatzoptionen. Die Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen ist dabei zentral – Radar-, Video- oder sonstige Überwachungssysteme können nahtlos eingebunden werden.

Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale

ALBERT AERO positioniert sich bewusst als zivile Alternative zu militärischen Drohnenabwehrsystemen und adressiert damit einen spezifischen Markt, der bislang zwischen kostspieligen militärischen Lösungen und unzureichenden passiven Schutzmaßnahmen wählen musste. Die zentrale Stärke des Systems liegt in der Kombination aus nicht-letaler Technologie, wirtschaftlicher Effizienz und rechtlicher Genehmigungsfähigkeit im zivilen Kontext.

Im direkten Vergleich zu militärischen Systemen bietet ALBERT folgende entscheidende Vorteile:

- **Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit:** 60–70% Kostenersparnis gegenüber militärischen Lösungen. ALBERT-Basisystem EUR 60.000–90.000 vs. militärische Systeme EUR 300.000–500.000. Optimierung für zivile Anforderungen, Verzicht auf militärspezifische Überkapazitäten, effiziente modulare Bauweise.
- **Zivile Genehmigungsfähigkeit:** Vollständig nicht-letale Technologie, konform mit europäischen Luftfahrtbehörden (EASA). Keine Exportkontrollen oder Dual-Use-Regulierungen. Rechtssichere Anwendung, beschleunigter Genehmigungsprozess, keine militärischen Auflagen.
- **Schnelle Implementierung:** Implementierungszeit 2–4 Wochen (vs. 3–6 Monate bei militärischen Systemen). Bedienung erfordert nur 2–3 Tage Schulung (vs. mehrwöchige Spezialistenausbildung).
- **Modularer Aufbau und Skalierbarkeit:** Flexible Skalierung von Einzelstandorten bis zu vernetzten Großflächenlösungen. Keine komplette Systemneuanschaffung erforderlich.

Kundennutzen

Das ALBERT AERO Schutzsystem bietet seinen Kunden einen umfassenden, mehrschichtigen Nutzen, der sich in direkten operativen, wirtschaftlichen und strategischen Vorteilen manifestiert.

Direkter operativer Nutzen

Die Kernleistung des Systems besteht in der zuverlässigen und schnellen Abwehr unautorisierter Drohnen während des laufenden Betriebs. Mit einer schnellen Reaktionszeit und einer hohen Abfangsicherheit bietet ALBERT eine Lösung, die unmittelbar das Sicherheitsrisiko für Personal und Assets reduziert. Dies ist besonders kritisch an sensiblen Infrastrukturen wie Flughäfen oder Energieversorgungsanlagen, wo eine Drohnenbedrohung zu erheblichen Störungen oder Gefahren führen kann. Parallel dazu gewährleistet das System automatisch die Compliance mit behördlichen Sicherheitsvorgaben, die von europäischen Luftfahrtbehörden und nationalen Sicherheitsbehörden zunehmend gefordert werden. Ein weiterer unmittelbarer Vorteil ist die Verbesserung des Versicherungsstatus: Durch die Installation eines zertifizierten Schutzsystems erhalten Kunden oft bessere Versicherungsbedingungen und niedrigere Prämien, da das Risiko-profil ihrer Einrichtung nachweislich sinkt.

Wirtschaftlicher Nutzen und ROI

Aus ökonomischer Perspektive generiert ALBERT für seine Kunden substanzielle Kostenersparnisse. Das System automatisiert große Teile der Drohnenüberwachung und -abwehr, was zu einer signifikanten Reduktion von Sicherheitspersonal führt – eine der größten Ausgabenkategorien in der Sicherheitsinfrastruktur. Zudem minimiert die schnelle und zuverlässige Abwehr unautorisierter Drohnen das Risiko von Betriebsunterbrechungen, deren Kosten für kritische Infrastrukturbetreiber erheblich sein können (Flughäfen verlieren beispielsweise tausende Euro pro Minute bei Betriebsstillständen). Das modulare Pricing-Modell von ALBERT ermöglicht es Kunden, mit einer leistungsgerechten Investition zu starten und das System später zu erweitern, was eine schnelle Amortisation ermöglicht. Auf Grundlage unserer Modellierungen erreichen mittlere bis große Infrastrukturbetreiber ihre Return-on-Investment (ROI) typischerweise innerhalb von 18–24 Monaten, was stark von der Vermeidung potenzieller Ausfälle abhängt.

Entwicklungsstand

Aktuelle Phase

Das ALBERT AERO Projekt befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Prototyp-Phase mit dem Ziel der Pre-Market-Validierung bis Q2 2026. Die bisherigen Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich auf die grundlegenden Systemkomponenten und haben bereits wesentliche Meilensteine erreicht. Der Flightcomputer, der als zentrale Steuereinheit für Zielerkennung, Entscheidungsfindung und Abfangkoordination in der Rakete dient, wurde erfolgreich entwickelt und befindet sich in der Testphase. Erste CAD-Modelle für die mechanischen Komponenten und das Gehäusedesign sind abgeschlossen und bilden die Grundlage für die bevorstehende Prototypenfertigung.

Der Proof-of-Concept für die nicht-letale Abfangtechnologie wurde erfolgreich nachgewiesen, und das grundlegende Hardwaredesign ist finalisiert. Die nächsten Entwicklungsschritte umfassen die Integration der Sensorik, umfangreiche Funktionsvalidierungen sowie erste kontrollierte Feldversuche unter realen Einsatzbedingungen. Der Abschluss der Kernentwicklung ist für Q2 2026 geplant, parallel dazu laufen bereits die

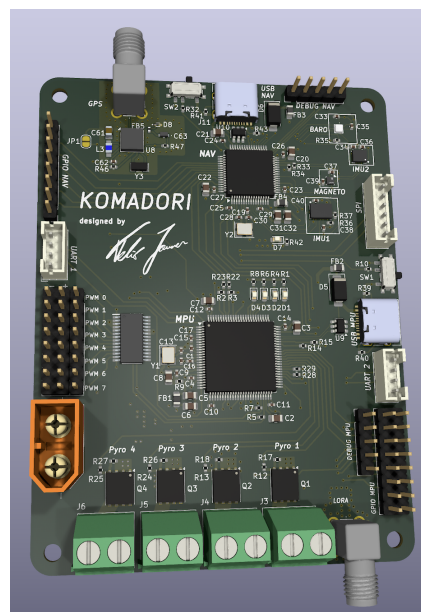


Abbildung 2: ALBERT Flightcomputer - Prototyp

Vorbereitungen für die erforderlichen Zertifizierungsprozesse.

Schutzrechte

ALBERT AERO verfolgt eine kostenbewusste IP-Strategie¹ mit Fokus auf den europäischen Markt:

- **Europäisches Patent (EP):** Anmeldung für kinetisches Abfangverfahren und Steuerungsalgorithmen geplant Q2/Q3 2026 nach Abschluss der Kernentwicklung. Schutz in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Benelux.
- **Markenschutz:** EUIPO-Anmeldung für ALBERT AERO in Q1 2026 – europaweiter Schutz mit einer Anmeldung.
- **Know-How-Schutz:** Proprietäre Algorithmen und Herstellungsverfahren durch NDAs mit Mitarbeitern und Partnern abgesichert. Geschäftsgeheimnisse ergänzen Patentschutz.
- **Zertifizierungen:** CE-Kennzeichnung (Start Q2 2026) als Voraussetzung für EU-Markt. Abstimmung mit EASA und Austro Control für Luftraumbetrieb. ISO 9001 mittelfristig geplant.

Wichtige Konkurrenzangebote

Direkte Konkurrenten in Europa

- **Dedrone GmbH (Deutschland):** Marktführer im Bereich Drohrendetektion und -abwehr mit umfassender Softwareplattform.
Website: <https://www.dedrone.com>
 - **Stärken:** Etablierte Marktposition, umfangreiche Installationsbasis (über 500 Standorte weltweit), starke Sensorintegration, cloudbasierte Analyseplattform, enge Partnerschaften mit Behörden und Flughäfen
 - **Schwächen:** Fokus auf Detektion und Tracking, keine eigene kinetische Abwehrlösung, hohe Preise (Komplettsysteme ab EUR 200.000+), komplexe Implementation erfordert umfangreiche Integration
- **Hensoldt AG (Deutschland):** Großer Verteidigungs- und Sicherheitskonzern mit XPELLER-Drohnenabwehrsystem.
Website: <https://www.hensoldt.net>
 - **Stärken:** Starke technologische Expertise, Radar- und elektronische Kampfführungssysteme, militärischer Background, etablierte Kundenbeziehungen im Verteidigungssektor
 - **Schwächen:** Primär militärisch ausgerichtet, sehr hohe Preise (EUR 300.000–500.000+), Dual-Use-Regulierung erschwert zivile Nutzung, lange Beschaffungsprozesse, Fokus auf Großkunden
- **Robin Radar Systems (Niederlande):** Spezialist für Radarsysteme zur Vogel- und Drohnenerkennung.
Website: <https://www.robinradar.com>
 - **Stärken:** Exzellente Radartechnologie, ursprünglich für Flughäfen entwickelt, präzise Kleinzielerfassung, gute Integration in Flughafen-Infrastruktur

¹IP - Intellectual Property

- **Schwächen:** Keine Abwehrfunktion (nur Detektion), erfordert Kombination mit Drittanbietern für vollständige Lösung, höhere Preisklasse (EUR 150.000–250.000)
- **Thales Group (Frankreich):** Internationaler Konzern mit umfassendem Counter-UAS Portfolio.
Website: <https://www.thalesgroup.com>
 - **Stärken:** Umfassendes Produktportfolio, starke F&E-Ressourcen, internationale Präsenz, elektronische und kinetische Lösungen, etablierte Regierungskunden
 - **Schwächen:** Extrem hohe Preise (EUR 500.000+), ausschließlich auf militärische und Regierungskunden fokussiert, keine zivilen Lösungen, lange Projektlaufzeiten

Indirekte Konkurrenten und Alternative Lösungen

- **RF-Jamming-Systeme:** Elektronische Störsender zur Unterbrechung der Drohnensteuerung (rechtlich problematisch in vielen zivilen Kontexten aufgrund Frequenzstörung)
- **Netzbasierte Fang-Drohnen:** Systeme wie DroneHunter, die Drohnen mit Netzen einfangen (begrenzte Reichweite, hohe Betriebskosten)
- **Klassische physische Barrieren:** Perimeterschutz, Zäune, Vogelschutznetze (statisch, begrenzte Wirksamkeit gegen Luftbedrohungen)
- **Erhöhte menschliche Überwachung:** Zusätzliches Sicherheitspersonal und visuelle Beobachtung (personalintensiv, hohe laufende Kosten, reaktiv statt proaktiv)

Competitive Positioning

Kriterium	ALBERT	Dedrone	Hensoldt	Robin	Thales
Preis (EUR '000)	60–90	200+	300–500	150–250	500+
Kinetische Abwehr	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Zivil-fokussiert	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Implementierung	2–4 Wo.	6–12 Wo.	3–6 Mo.	4–8 Wo.	6+ Mo.
Zielgruppe	KMU/Mittel	Mittel/Groß	Militär	Flughäfen	Militär
Modularer Aufbau	Ja	Teilweise	Nein	Teilweise	Nein

Markt und Wettbewerb

Marktdefinition und -abgrenzung

ALBERT AERO adressiert den spezifischen Markt für zivile, nicht-letale Drohnenabwehrlösungen in Europa, mit initialem Fokus auf den DACH-Raum. Unser Zielmarkt umfasst Betreiber kritischer Infrastrukturen, die durch unbefugte Drohnen gefährdet sind und nach einer wirtschaftlichen, rechtlich konformen Schutzlösung suchen.

Marktanalyse

4.2.1 Marktvolumen und Wachstum

Der europäische Markt für Drohnenabwehrsysteme zeigt starkes Wachstum, getrieben durch:

- Zunehmende Verbreitung kommerzieller und privater Drohnen
- Verschärfte Sicherheitsauflagen für kritische Infrastrukturen
- Steigendes Bewusstsein für Drohnen-bezogene Risiken
- Neue EU-Regulierungen, die Schutzmaßnahmen erforderlich machen

Aktuelle Marktstudien zeigen für Europa ein Marktvolumen von ca. 650 Mio. Euro (2023) mit einer prognostizierten Steigerung auf 1,4 Mrd. Euro bis 2027. Im DACH-Raum wird der Markt auf etwa 180 Mio. Euro geschätzt, wobei Österreich einen Anteil von ca. 25 Mio. Euro ausmacht.

4.2.2 Markttrends

- **Regulatorische Entwicklung:** Die EU-Drohnenverordnung schafft klare Rahmenbedingungen und erhöht den Druck auf Infrastrukturbetreiber, Schutzmaßnahmen zu implementieren.
- **Technologische Trends:**
 - KI-basierte Erkennung wird zum Standard
 - Integration von Drohnenabwehr in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen
 - Cloud-basierte Bedrohungsanalysen und Fernüberwachung
- **Marktentwicklung:**
 - Starker Trend zu Service-Modellen (Security-as-a-Service)
 - Spezialisierung auf vertikale Märkte (Flughäfen, Energie, etc.)
 - Konsolidierung durch Übernahmen kleinerer Anbieter

4.2.3 Marktpotenzial für ALBERT AERO

Das Marktpotenzial für ALBERT AERO leitet sich aus der Kombination des stark wachsenden Gesamtmarktes für Drohnenabwehr und unserer strategischen Positionierung in einem spezifischen, unterversorgten Marktsegment ab.

Im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) adressieren wir ein unmittelbares Marktvolumen von ca. 1.820 identifizierten Betreibern kritischer Infrastrukturen aus unseren Kernzielgruppen. Selbst bei einer konservativen angenommenen Marktdurchdringungsrate von 5-8% in diesem Segment über die ersten drei Jahre ergibt sich ein Absatzpotenzial für mehrere Dutzend Systeme pro Jahr.

- **Regulatorischer Push:** Die Implementierung der EU-Drohnenverordnung und nationaler Sicherheitsvorgaben schafft einen verbindlichen Handlungsbedarf für unsere Zielkunden.
- **Technologische Lücke:**

Zielgruppen

4.3.1 Priorisierte Zielgruppen

1. Regionalflughäfen und Heliports

- **Bedürfnis:** Compliance mit Luftaufsicht, 24/7-Betrieb, Redundanz
- **Budget:** 50.000-200.000 Euro
- **Entscheider:** Flughafendirektion, Sicherheitschef, Technischer Leiter

2. Energieversorger (Kraftwerke, Umspannwerke)

- **Bedürfnis:** Sabotage- und Spionageschutz, abgelegene Standorte, Fernwartung
- **Budget:** 30.000-150.000 Euro
- **Entscheider:** Chief Security Officer, Asset Manager

3. Industrieunternehmen (Chemie, Automotive, Hightech)

- **Bedürfnis:** Schutz geistigen Eigentums, Werksspionage-Prävention
- **Budget:** 25.000-100.000 Euro
- **Entscheider:** Werksleiter, Sicherheitsbeauftragter

4. Großveranstalter (Festivals, Sportevents, politische Gipfel)

- **Bedürfnis:** Temporärer Schutz, schnelle Installation/Demontage, Crowd-Safety
- **Budget:** 20.000-80.000 Euro (pro Event)
- **Entscheider:** Eventmanager, Sicherheitsdienstleister

4.3.2 Marktgröße der Zielgruppen

Im DACH-Raum identifizieren wir ca. 1.820 potenzielle Kunden:

- Regionalflughäfen: ca. 120
- Energieversorger: ca. 300
- Industrieunternehmen: ca. 800
- Veranstalter: ca. 400
- Kommunale Einrichtungen: ca. 200

Wettbewerbsanalyse

4.4.1 Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Drohnenabwehr lässt sich in drei Hauptsegmente unterteilen:

1. Hochpreissegment (militärisch)

- **Anbieter:** Hensoldt, Thales, Leonardo
- **Preis:** 250.000-1.000.000+ Euro
- **Marktanteil DACH:** ca. 35%
- **Charakteristika:** Überdimensioniert für zivile Zwecke, komplexe Bedienung, lange Beschaffungsprozesse

2. Mittelpreissegment (hybrid)

- **Anbieter:** Dedrone, DroneShield, Robin Radar
- **Preis:** 80.000-300.000 Euro
- **Marktanteil DACH:** ca. 45%
- **Charakteristika:** Oft nur Detektion ohne Abwehr, begrenzte Modularität

3. Low-End-Segment (zivil)

- **Anbieter:** Einzelkomponenten, asiatische Importe
- **Preis:** 5.000-50.000 Euro
- **Marktanteil DACH:** ca. 15%
- **Charakteristika:** Oft illegal oder nicht zertifiziert, rechtlich riskant für Kunden

4.4.2 Wettbewerbsvorteile von ALBERT AERO

- **Preisvorteil:** 60-70% günstiger als vergleichbare Mittelklasselösungen
 - ALBERT Basissystem: 60.000-90.000 Euro
 - Vergleichbare Systeme: 200.000-300.000 Euro
- **Modularität und Skalierbarkeit:** Vollständig modularer Aufbau ermöglicht:
 - Start mit Basissystem und spätere Erweiterung
 - Anpassung an spezifische Kundenanforderungen
 - Kostengünstige Upgrades und Wartung
- **Zivile Fokussierung:** Entwicklung speziell für zivile Anforderungen:
 - Rechtliche Konformität mit EU-Regularien
 - Vereinfachte Genehmigungsprozesse
 - Keine militärischen Auflagen oder Exportkontrollen
- **Schnelle Implementierung:**
 - Installation in 2-4 Wochen (vs. 3-6 Monate bei Wettbewerbern)
 - Geringer Schulungsaufwand (2-3 Tage)
 - Einfache Integration in bestehende Systeme

4.4.3 Competitive Positioning

ALBERT AERO positioniert sich klar zwischen dem Low-End-Segment (illegale/riskante Lösungen) und dem Mittelpreissegment (teure, oft unvollständige Lösungen). Unsere Wertversprechen:

- **Preis:** Bezahlbare Professional-Lösung für KMUs und mittelgroße Unternehmen
- **Leistung:** Vollständige Lösung inkl. kinetischer Abwehr (nicht nur Detektion)
- **Rechtssicherheit:** Vollständig zertifiziert und genehmigungsfähig
- **Flexibilität:** Modulares System wächst mit den Anforderungen

Markteintrittsbarrieren

- **Technologische Barrieren:**
 - Expertise in Multi-Sensor-Fusion erforderlich
 - Entwicklung zuverlässiger KI-Algorithmen für Zielerkennung
 - Integration von Hardware- und Softwarekomponenten
- **Regulatorische Barrieren:**
 - Zertifizierung nach CE-Richtlinien
 - Funkzulassung für Steuerungskomponenten
 - Abstimmung mit Luftfahrtbehörden (EASA, Austro Control)
- **Finanzielle Barrieren:**
 - Hohe Entwicklungskosten vor ersten Umsätzen
 - Aufbau von Produktions- und Testkapazitäten
 - Finanzierung von Zertifizierungsprozessen
- **Marktbarrieren:**
 - Aufbau von Vertrauen und Referenzen
 - Bekanntmachung der neuen Marke
 - Gewinnung erster Pilotkunden

Risikobewertung

- **Technologische Risiken:**
 - Schnelle Entwicklung neuer Drohnentechnologien (z.B. Schwarmdrohnen)
 - Entwicklung von Anti-Abwehr-Technologien durch Drohnenhersteller
 - Technische Probleme bei Feldtests oder Pilotinstallationen
- **Regulatorische Risiken:**
 - Verzögerungen bei Zertifizierungsverfahren
 - Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
 - Unterschiedliche nationale Regulierungen in der EU
- **Marktrisiken:**
 - Eintritt großer Tech-Konzerne in den Markt
 - Wirtschaftliche Abschwünge reduzieren Sicherheitsbudgets
 - Langsame Marktakzeptanz trotz technischer Überlegenheit
- **Finanzielle Risiken:**
 - Höhere Entwicklungskosten als geplant
 - Längere Zeit bis zur Break-Even-Marke
 - Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung für Expansion

Fazit der Markt- und Wettbewerbsanalyse

Der europäische Markt für zivile Drohnenabwehrlösungen bietet ALBERT AERO außergewöhnlich günstige Rahmenbedingungen:

- **Starkes Wachstum:** Der Markt wächst mit 25-30% pro Jahr und erreicht bis 2027 ein Volumen von 1,4 Mrd. Euro in Europa.
- **Klar identifizierte Marktlücke:** Zwischen illegalen Low-End-Lösungen und überteuerten militärischen Systemen besteht eine deutliche Lücke für bezahlbare, zertifizierte zivile Lösungen.
- **Regulatorischer Rückenwind:** Neue EU-Verordnungen und nationale Gesetze schaffen einen regulatorischen Push für Schutzmaßnahmen.
- **Geringer direkter Wettbewerb:** In unserem spezifischen Segment (zivil, modular, 60.000-90.000 Euro) gibt es derzeit kaum direkte Konkurrenz.
- **Starke Differenzierungsmöglichkeiten:** Durch unsere modulare Architektur, zivile Fokussierung und attraktive Preispunkte können wir uns klar vom Wettbewerb abheben.

Die größten Herausforderungen für ALBERT AERO sind die zeitnahe Erlangung aller notwendigen Zertifizierungen, der Aufbau erster Referenzkunden und die Bekanntmachung unserer neuen Marke. Bei erfolgreicher Bewältigung dieser Hürden sehen wir das Potenzial, innerhalb von 3-4 Jahren zum führenden Anbieter für bezahlbare Drohnenabwehr im zivilen DACH-Markt zu werden.

Leistungserstellung und Wertschöpfung

Produktentwicklung und Innovationsprozess

5.1.1 Aktueller Entwicklungsstand

- **Phase:** Prototyp-Validierung und Feldtests
- **Kern-Technologie:** Entwicklung abgeschlossen, Optimierungen laufend
- **Durchgeführte Tests:** [Spezifische Hardware/Software-Tests]
- **Geplante Meilensteine:** Zertifizierung Q[X]/2026

5.1.2 Entwicklungs-Roadmap

- **Version 1.0 (M0–M6):** Finalisierung Hardware, Software-Optimierung, Zertifizierung
- **Version 1.5 (M6–M12):** Integration von KI/ML-Funktionen, erweiterte Autonomie
- **Version 2.0 (M12–M18):** Netzwerk-Erweiterungen, Multi-Standort-Koordination
- **Version 2.5+ (M18+):** Skalierungsbeschränkungen überwinden, neue Anwendungsfälle

Lieferanten und Beschaffungsstrategie

5.2.1 Kritische Komponenten und Lieferanten

- **Sensoren (Radar/Lidar/Optik):** [Lieferantennamen, geografische Diversifikation]
- **Elektronische Steuereinheiten:** [Halbleiter-Hersteller, Redundanz-Strategie]
- **Abfang-Mechanik:** [Speziallieferanten, ggf. Inhouse-Fertigung]
- **Software-Komponenten:** Teils proprietär, teils OpenSource/Commercial-Lizenzen
- **Logistik & Verpackung:** Spezialisierte Partner für sichere Fertigung

5.2.2 Supply-Chain-Strategie

- **Lieferanten-Diversifikation:** Mindestens 2 Supplier pro kritischer Komponente
- **Bestandsverwaltung:** Just-In-Time mit Puffer für Lieferengpässe
- **Qualitätssicherung:** Incoming-Inspektionen, Lieferanten-Audits
- **Langfristigkeit:** Strategische Partnerschaften für Volumenrabatte und Verlässlichkeit

Produktion und Fertigung

5.3.1 Fertigungsmodell

- **Phase 1 (Pilot):** In-House-Fertigung / Kleinserien (1–10 Einheiten/Monat)
- **Phase 2 (Scale):** Partielle Outsourcing an Contract Manufacturer
- **Phase 3 (Ramp):** Skalierte Produktion durch spezialisierte Fertigungspartner

5.3.2 Qualitätssicherung

- **Zertifizierungen:** ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem)
- **Prüfpläne:** Umfassende Funk-, Sicherheits-, Umwelttests
- **Dokumentation:** Technische Dokumentation, Sicherheitsdatenblätter, Compliance-Nachweise
- **Langzeittests:** Feldversuche zur Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen

Technologie und IT-Infrastruktur

5.4.1 Eigen-Infrastruktur

- **Entwicklungsumgebung:** CAD (Solidworks), Simulation (MATLAB/Simulink), Prototyping-Lab
- **Testanlagen:** Hardwaretest-Bench, Feldtest-Range, Pilot-Deployment-Standort
- **Software-Plattformen:** Cloud-basierte Überwachung (AWS/Azure), Datenmanagement, Analytics
- **Sicherheitsinfrastruktur:** Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Audit-Logging
- **Zusammenarbeit:** Git-basierte Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines, Team-Collaboration-Tools

Kundenservice und Support

5.5.1 Service-Modell

- **Installationsservice:** Kundenspezifische Installation und Inbetriebnahme
- **Schulung:** Operator-Training, Administrator-Schulung, Advanced Topics
- **24/7 Hotline:** Technischer Support für kritische Systeme
- **Remote Support:** Fernwartung und Diagnostik via Secure VPN
- **Vor-Ort-Service:** Geplante und Notfall-Wartung

5.5.2 Service-Level-Agreements (SLA)

- **Premium Support:** 2h Response-Time, 95% Verfügbarkeit garantiert
- **Standard Support:** 4h Response-Time, 90% Verfügbarkeit
- **Update-Zyklen:** Security-Updates innerhalb 24h, Feature-Updates monatlich
- **Ersatzteil-Service:** [X] Arbeitstage Lieferzeit für kritische Komponenten

Partnerschaften und Kooperationen

5.6.1 Strategische Partnerschaften

- **Systemintegratoren:** [Namensbeispiele europäischer Security-Integratoren]
- **Reseller:** Regionale Vertriebspartner für lokale Marktpresenz
- **Technologie-Partner:** Zusammenarbeit mit Sensor-Herstellern, Software-Plattformen
- **Zertifizierungsstellen:** Notified Bodies für CE-Zertifizierung
- **Behörden & Regulierung:** Engagement mit EASA, nationalen Luftfahrtbehörden

Management und Organisation

Organisationsstruktur

6.1.1 Aufbauorganisation

Das Unternehmen folgt einer lean, technologie-getriebenen Aufbauorganisation mit klaren Verantwortlichkeiten und flachen Entscheidungswegen.

Organisationsplan (Gründungsphase – M0–M12):

Abteilung	Rolle	M0–M6	M6–M12
Geschäftsführung	Gesamtverantwortung	2 FTE	2 FTE
Engineering	Hardware/Software	1–2 FTE	2–3 FTE
Sales & Marketing	Vertrieb/Akquisition	0,5 FTE	1,5–2 FTE
Operations	Betrieb, Support	0,5 FTE	1 FTE
Verwaltung	Finance, HR, Compliance	Outsourcing	0,5 FTE
Gesamt		4–5 FTE	7–8 FTE

Gründerteam

6.2.1 Felix Zauner – Chief Technology Officer & Co-Founder

- **Expertise:** Luft-/Raumfahrttechnik, embedded Systems, Regelungstechnik
- **Ausbildung:** [Studium Luftfahrttechnik / Elektrotechnik, ggf. Zertifikate]
- **Berufserfahrung:** [X] Jahre in Industrie / Forschung
- **Fokus:** Technische Entwicklung, Produktarchitektur, Prototypenbau
- **Referenzen:** [Frühere Projekte, Publikationen, Patente]

6.2.2 Timofey Luzin – Chief Operating Officer & Co-Founder

- **Expertise:** Geschäftsentwicklung, strategische Planung, Finanzmanagement
- **Ausbildung:** [Studium Business/Economics/Engineering, ggf. MBA]
- **Berufserfahrung:** [X] Jahre in Startups / etablierten Unternehmen
- **Fokus:** Geschäftsaufbau, Finanzierung, Regulierung, Vermarktung
- **Referenzen:** [Frühere erfolgreiche Initiativen, Investitionen, Partnerschaften]

Personalplanung und Recruitment

6.3.1 Phase 1 – Gründung (M0–M6)

- Kernteam stabilisieren (Gründer + 1–2 Senior Engineers)
- Externe Spezialisten hinzuziehen (Zertifizierung, Legal, Finance)
- Fokus: Produktfinalisierung und Regulatory-Aufbau

6.3.2 Phase 2 – Skalierung (M6–M18)

- Sales Manager / Business Development einstellen
- Zusätzliche Engineer für parallele Entwicklungen
- Operations Manager für Support und Kundenbetreuung
- Ziel: 8–10 FTE bis Ende Q2/2026

6.3.3 Personalkosten-Szenarien

- **Engineering:** EUR [X]k/Jahr (Senior), EUR [X]k/Jahr (Junior)
- **Sales/Marketing:** EUR [X]k/Jahr + variable Bonifikation
- **Operations:** EUR [X]k/Jahr
- **Overhead (HR, Admin, Finance):** EUR [X]k/Jahr
- **Externes Consulting:** EUR [X]k/Jahr (Zertifizierung, Legal, Compliance)

Kompetenzaufbau und Weiterbildung

- Regelmäßige Schulungen in neuester Sensor- und Drohnen-Technologie
- Compliance-Training für regulatorische Anforderungen
- Kundenschulung und Zertifizierungsprogramme
- Teilnahme an Fachkonferenzen und Branchenveranstaltungen

Governance und Entscheidungsfindung

6.5.1 Corporate Governance

- **Geschäftsführer-Meetings:** Wöchentlich (Operativ), Monatlich (Strategisch)
- **Gesellschafter-Versammlung:** Quartal (Finanzmanagement, Investitionen)
- **Stakeholder-Kommunikation:** Regelmäßige Investor-Updates, Kunden-Reviews

6.5.2 Risikomanagement und Compliance

- **Chief Compliance Officer (CCO):** Externe Beratung (Initial), später Inhouse
- **Audit & Kontrolle:** Interner Audit, externe Jahresprüfung
- **Datenschutz (DSGVO):** Compliance Officer, Datenschutz-by-Design Prinzipien
- **Sicherheit:** IT-Sicherheitsaudits, Penetrationstests, Informationssicherheits-Management (ISO 27001)

Erfolgs- und Finanzplanung

Umsatzprognose

7.1.1 Annahmen zur Umsatzentwicklung

- **Durchschnittlicher Systempreis:** EUR [X] (inkl. Installation, Training)
- **Service-Umsatz:** EUR [X]/System/Jahr (Support, Wartung, Updates)
- **Kundenakquisitions-Ramp:** [X] Systeme M1–M3, [X] Systeme M4–M6, [X] Systeme M7–M12
- **Repeat-Business:** 15% Cross-Sell/Upgrade ab Jahr 2
- **Geografische Expansion:** EU-Fokus Jahr 1–2, Nordamerika ab Jahr 3

7.1.2 Umsatzprognose (3-Jahres-Planung)

Metrik	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Neukundensysteme	[X] Units	[X] Units	[X] Units
Durchschnittswert pro System	EUR [X]	EUR [X]	EUR [X]
Systemumsatz	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
Service/Wartung-Umsatz	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
Sonstige Einnahmen	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
Gesamtumsatz	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
YoY Wachstum	–	[X]%	[X]%

Kostenkalkulation

7.2.1 Variable Kosten pro System

- **Material (COGS):** EUR [X] (40–50% des Verkaufspreises)
- **Fertigung & Montage:** EUR [X]
- **Logistik & Verpackung:** EUR [X]
- **Installation & Inbetriebnahme:** EUR [X]
- **Margin nach Variable Kosten:** [X]% (Deckungsbeitrag I)

7.2.2 Fixkosten (Jahresbasis)

- **Personalkosten:** EUR [X]k
 - Geschäftsführung (2 FTE): EUR [X]k
 - Engineering (2–3 FTE): EUR [X]k
 - Sales & Marketing (1–2 FTE): EUR [X]k
 - Operations & Admin (1 FTE): EUR [X]k
- **Büro- und Infrastrukturkosten:** EUR [X]k
 - Miete Büro/Laborraum: EUR [X]k
 - IT-Infrastruktur: EUR [X]k
 - Utilities, Versicherung: EUR [X]k
- **Zertifizierung & Compliance:** EUR [X]k (Jahr 1 höher)
- **F&E (zusätzlich):** EUR [X]k
- **Vertrieb & Marketing:** EUR [X]k
- **Sonstiges (Legal, Consulting, etc.):** EUR [X]k

Gesamte Fixkosten Jahr 1: EUR [X]k

Profitabilität und Break-Even

7.3.1 Gewinn- und Verlustrechnung (Prognose)

Positionen (EUR k)	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Umsatz	[X]	[X]	[X]
Kostenrückgang (Wareneinkauf)	[–X]	[–X]	[–X]
Bruttogewinn	[X]	[X]	[X]
Bruttogewinn-Quote	[X]%	[X]%	[X]%
Betriebskosten (Fixkosten)	[–X]	[–X]	[–X]
EBITDA	[–X]	[X]	[X]
EBITDA-Marge	[–X]%	[X]%	[X]%
Abschreibungen	[–X]	[–X]	[–X]
Zinsen (Schulden)	[–X]	[–X]	[–X]
Gewinn vor Steuern (EBT)	[–X]	[X]	[X]
Steuern (Körperschaftsteuer)	–	[–X]	[–X]
Netto-Gewinn	[–X]	[X]	[X]
Net Profit Margin	[–X]%	[X]%	[X]%

7.3.2 Break-Even-Analyse

- **Break-Even-Point (in Einheiten):** $\approx [X] - [X]$ Systeme
- **Break-Even-Monat:** [Monat] Jahr [X]
- **Break-Even-Umsatz:** EUR [X]k
- **Erwartete Erreichung:** Q[X]/Jahr [X]

Kapitalbedarfsplan

7.4.1 Investitionsbedarf nach Bereichen

Bereich	EUR	% des Gesamtbedarfs
Hardware-Entwicklung	[X]	[X]%
Software-Entwicklung	[X]	[X]%
Zertifizierung & Compliance	[X]	[X]%
Testanlagen & Laborausstattung	[X]	[X]%
Gesamt Produktentwicklung	[X]	[X]%
Markteintritt & Vertriebsaufbau	[X]	[X]%
Marketingkampagnen	[X]	[X]%
IT-Infrastruktur	[X]	[X]%
Gesamt Markteinführung	[X]	[X]%
Arbeitskapital (12 Monate Betriebsmittel)	[X]	[X]%
Reserven (Puffer für Verzögerungen)	[X]	[X]%
GESAMTKAPITALBEDARF (36 Monate)	EUR [X]k	100%

7.4.2 Finanzierungsquellen

- **Eigenkapital der Gründer:** EUR [X]k ([X]%)
- **Fremdkapital (Darlehen/KfW):** EUR [X]k ([X]%)
- **Förderungen (FFG/Horizon/BAFA):** EUR [X]k ([X]%) – [Status der Anträge]
- **Business Angel / VC-Investoren:** EUR [X]k ([X]%) – [Stage]

Finanzierungsstruktur und Szenarien

7.5.1 Scenario 1: Conservative (Basis-Finanzierung)

- Nur Eigenkapital + KfW-Darlehen
- Längsamere Skalierung
- Break-Even: Q2/2027
- Risikolebel: Mittel

7.5.2 Scenario 2: Moderate (Mixed Financing)

- Eigenkapital + Förderungen (FFG) + Angel-Investment
- Regelmäßige Skalierung
- Break-Even: Q4/2026

- Risikolebel: Mittel-Niedrig
- **EMPFOHLENES SZENARIO**

7.5.3 Scenario 3: Aggressive (VC-Finanzierung)

- Series A / Seed-VC-Finanzierung EUR [X]k
- Schnelle Skalierung, höhere Ausgaben
- Break-Even: Q3/2026
- Risikolebel: Hoch (Diluierung, Druck für Resultate)

Kapitalflussrechnung (3 Jahre)

Cashflow Items (EUR k)	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Operating Cashflow			
Netto-Gewinn	[-X]	[X]	[X]
Abschreibungen	[X]	[X]	[X]
Änderung Betriebskapital	[-X]	[X]	[X]
Op. Cashflow	[-X]	[X]	[X]
Investing Cashflow			
Investitionen (CapEx)	[-X]	[-X]	[-X]
Inv. Cashflow	[-X]	[-X]	[-X]
Financing Cashflow			
Eigenkapital (Gründer + Investoren)	[X]	[X]	–
Darlehen (Aufnahme/Rückzahlung)	[X]	[-X]	[-X]
Fin. Cashflow	[X]	[X]	[-X]
Netto-Cashflow	[X]	[X]	[X]
Cashbestand (Jahresende)	[X]	[X]	[X]

Sensitivitätsanalyse

Kritische Parameter und deren Auswirkung auf Profitabilität:

- **Systempreis $\pm 10\%$:** Break-Even verschiebt sich um $[\pm X]$ Monate
- **Kundenakquisitions-Rate $\pm 20\%$:** Umsatz Jahr 1 schwankt um EUR $[\pm X]k$
- **COGS $\pm 5\%$:** Bruttomarge verändert sich um $[\pm X]$ Prozentpunkte
- **Fixkosten $\pm 15\%$:** Profitabilität beeinflusst bis zu EUR $[\pm X]k$

Die Businessplanung zeigt eine tragfähige Finanzstruktur mit realistischen Profitabilitätszielen und moderatem Finanzierungsbedarf.

Risikomanagement

Identifizierte Risiken und Risikobewertung

8.1.1 Technologische Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Technische Zuverlässigkeitsprobleme	Mittel	Hoch	Testing, redundante S
Sensor-Herausforderungen bei extremen Wetterbedingungen	Hoch	Mittel	Entwicklung robuster
Schnelle Technologie-Obsoleszenz (Drohnen-Evolution)	Mittel	Mittel	Modulares Design, F&

8.1.2 Regulatorische & Compliance-Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Verzögerte Zulassungen/Genehmigungen	Mittel	Hoch	Frühe Behördenkommunikation
Regulatorische Anforderungen verschärfen sich	Mittel	Mittel	Flexible Produktarchitektur
Unerwartete Compliance-Anforderungen	Niedrig	Hoch	Legal/Compliance-Consulting
Export-Kontrollen, Dual-Use-Regulierung	Mittel	Mittel	Klare Compliance-Dokumentation

8.1.3 Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Langsamere Kundenakquisition als erwartet	Mittel	Hoch	Aggressive Sales-Strategie
Aggressive Preiskompression durch Konkurrenten	Hoch	Mittel	Value-Fokus, Differenzierung
Neue, besser kapitalisierte Konkurrenten treten ein	Mittel	Hoch	Schnelle Marktdurchdringung
Technische Standards setzen sich schneller durch	Niedrig	Hoch	Partizipation in Standardisierung

8.1.4 Finanzielle Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Kapitalbedarf überschreitet Planung	Mittel	Hoch	Konservative Budgetierung, Reserven
Längere Zahlungsziele von Kunden	Hoch	Mittel	Strikte Forderungsverwaltung, Anzahlungen
Lieferengpässe erhöhen Materialkosten	Mittel	Mittel	Lieferanten-Diversifikation
Währungsschwankungen (EUR/USD)	Niedrig	Niedrig	Hedging, Preisanpassungen

8.1.5 Operationale Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Schlüsselpersonalausfälle	Niedrig	Hoch	Knowledge-Transfer, Team-Redundanz
Supply-Chain-Disruption	Mittel	Hoch	Lieferanten-Vielfalt, Pufferbestände
Cyberangriffe / Datendiebstahl	Mittel	Hoch	Cybersecurity-Maßnahmen, ISO 27001
Reputationsschaden durch Sicherheitsvorfälle	Niedrig	Hoch	Rigoroses Testing, Versicherung

Risikominderungsmaßnahmen

8.2.1 Technische Mitigation

- **Robustheit durch Redundanz:** Duale Sensorik, Failover-Mechanismen
- **Umfangreiches Testing:** Hardware, Software, Feldtests unter realen Bedingungen
- **Kontinuierliche Verbesserung:** Agile Entwicklung, regelmäßige Updates
- **Wetterbedingungen-Optimierung:** Algorithmen für Rain/Fog/Snow-Scenarios

8.2.2 Regulatory Mitigation

- **Early Engagement:** Kontinuierlicher Dialog mit Behörden (EASA, nationale Luftfahrt-behörden)
- **Compliance-Roadmap:** Klare Meilensteine für Genehmigungsprozesse
- **Externe Expertise:** Zertifizierungsunternehmen und Legal-Beratung eingebunden
- **Dokumentation:** Umfassende technische Dokumentation und Nachweise

8.2.3 Markt-Mitigation

- **Aggressive Akquisition:** Fokus auf Pilotprojekte und Referenzkunden
- **Differentiation:** Klare USP (Kosten, Modularität, Zivil-Fokus)
- **Partnerships:** Strategische Allianzen mit Integratoren und Resellern
- **Produktentwicklung:** Roadmap für kontinuierliche Innovation

8.2.4 Finanz-Mitigation

- **Konservatives Budgeting:** 15–20% Kostenreserven in allen Kategorien
- **Zahlungsbedingungen:** 30–50% Anzahlungen, Rest nach Lieferung
- **Supplier-Management:** Langfristige Verträge mit bekannten Lieferanten
- **Finanzielle Rücklagen:** Cash-Reserve für 3 Monate Fixkosten

8.2.5 Operationale Mitigation

- **Know-How-Transfer:** Dokumentation, Team-Training, Backup-Rollen
- **Lieferanten-Diversifikation:** Min. 2 Suppliers pro kritischer Komponente
- **Cybersecurity-Framework:** ISO 27001 Zertifizierung, regelmäßige Audits, Penetrati-onstests
- **Versicherung:** Produkt-Haftpflicht, Cyber-Insurance, D&O

Notfallpläne und Eskalationsprozesse

- **Verzögertes Markteintritt (Plan B):** Ausweichstrategie (längeres Pilotphase, stärkere Partnerabhängigkeit)
- **Qualitätsprobleme (Plan C):** Rückruf-Prozeduren, Kundenentschädigung, Reputations-Management
- **Finanzielle Notfälle (Plan D):** Notfall-Finanzierungsrunden, Asset-Sales, Kostenein-sparungen

Meilensteine und Implementierungs-Roadmap

Meilenstein-Definition und Erfolgskriterien

9.1.1 Phase 1: Gründung & Produktfinalisierung (M0–M6 — 2026 Q1–Q2)

- **Meilenstein M1 (M0–M2):** Rechtliche Gründung und Finanzierungsabschluss
 - GmbH-Gründung abgeschlossen
 - Seed-Finanzierung / Förderungen bewilligt
 - Kapitalisierung durchgeführt
 - Erfolgsmetrik: Geschäftsfähigkeit erreicht
- **Meilenstein M2 (M2–M4):** Produktentwicklung finalisiert
 - Hardware V1.0 konstruktiv abgeschlossen
 - Software-Stack integriert und getestet
 - Erste Feldtests mit Prototyp durchgeführt
 - X Testflüge / Validierungsszenarien erfolgreich
 - Erfolgsmetrik: Alle Spezifikationen erfüllt, [X]% Zuverlässigkeit erreicht
- **Meilenstein M3 (M4–M6):** Zertifizierung & Compliance
 - CE-Kennzeichnung-Antrag eingereicht
 - Nationale Zulassungen (FFG, etc.) erhalten
 - Behördliche Genehmigungen für Feldtests erwirkt
 - Vollständige Dokumentation (Sicherheit, Umwelt, Funktionalität)
 - Erfolgsmetrik: Zertifikate erhalten, Markteintritt freigegeben

9.1.2 Phase 2: Markteinführung & Skalierung (M6–M12 — 2026 Q2–Q4)

- **Meilenstein M4 (M6–M8):** Pilotkunden & Referenzen
 - 2–3 Referenzkunden gewonnen (Flughafen, Kritische Infrastruktur, oder Event)
 - Systeme erfolgreich installiert und operationalisiert
 - Umfangreiche Case Studies erstellt
 - Kundenreferenzen dokumentiert mit Erfolgskennzahlen
 - Erfolgsmetrik: [X] Systeme verkauft, ≥90% Kundenzufriedenheit
- **Meilenstein M5 (M8–M10):** Vertriebsaufbau & Marketing-Launch
 - Sales Manager eingestellt und trainiert
 - Lead-Generation-Prozesse etabliert
 - Präsenz auf 2–3 Fachmessen (DSEI London, Milipol Paris)
 - Website und Marketing-Collateral live
 - PR-Kampagne gestartet
 - Erfolgsmetrik: [X] Leads generiert, [X] Kundenmeeting-Vereinbarungen
- **Meilenstein M6 (M10–M12):** Geschäftsausbau & Break-Even Annäherung

- Mind. 5–8 neue Kunden akquiriert (kumulativ)
- Umsatz EUR [X]k erreicht (Jahr 1)
- Betriebsmittel für Serienfertigung aufgebaut
- Team auf 7–8 FTE expandiert
- Erfolgsmetrik: Umsatzziele erreicht, Weg zu Break-Even sichtbar

9.1.3 Phase 3: Skalierung & Expansion (M12–M24 — 2027 Q1–Q4)

- **Meilenstein M7 (M12–M15):** Break-Even & Profitabilität
 - Break-Even-Punkt erreicht (oder sehr nah)
 - Positive EBITDA-Marge erreicht
 - Kundenportfolio auf [X]+ Systeme erweitert
 - Erfolgsmetrik: Finanzielle Nachhaltigkeit demonstriert
- **Meilenstein M8 (M15–M20):** Geografische Expansion
 - Vertriebspartnerschaften in zusätzlichen Ländern etabliert (D, F, I, etc.)
 - Lokale Regulierungskennntnisse aufgebaut
 - Neue Kundensegmente erschlossen (Nordamerika geplant)
 - Erfolgsmetrik: [X]% Umsatzanteil aus neuen Märkten
- **Meilenstein M9 (M20–M24):** Produkterweiterung & Skalierung
 - Version 2.0 (erweiterte Features) veröffentlicht
 - Netzwerk-Modul (Multi-Site) eingeführt
 - KI/ML-basierte Optimierungen implementiert
 - Herstellungskapazität [X]+ Einheiten/Monat
 - Erfolgsmetrik: Umsatz EUR [X]k/Jahr, [X] Mitarbeiter

Detaillierte Implementierungs-Roadmap (Gantt-Ähnlich)

Aktivität	Q1/26	Q2/26	Q3/26	Q4/26	Q1/27	Q2/27	Q3/27	Q4/27	Q1/28
Gründung & Finanzierung	[XXX]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	–	–	–	–	–
Produktentwicklung	[XXX]	[XXX]	[OOO]	[OOO]	–	–	–	–	–
Zertifizierung	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	–	–	–	–	–
Pilotkunden	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	–	–	–	–
Vertriebsaufbau	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	–	–	–
Marketing-Launch	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	[OOO]	–	–	–
Kundenakquisition	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[XXX]	[XXX]	[XXX]	[OOO]
Break-Even Achievement	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[OOO]	–	–	–
Expansion (neue Märkte)	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[XXX]
V2.0 Entwicklung	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]

[XXX] = Aktivität im Gange; [OOO] = Planung/Vorbereitung; – = Nicht relevant

Kritische Erfolgsfaktoren (CSF)

Folgende Faktoren sind essentiell für die Zielerreichung:

1. **Technische Zuverlässigkeit:** Das Produkt muss hohe Verfügbarkeit (>95%) und niedrige Fehlerquote aufweisen.
2. **Regulatorische Genehmigungen:** Zertifizierungen müssen zeitgerecht und ohne kritische Verzögerungen erfolgen.
3. **Kundenakquisition:** Mindestens [X] Systeme im ersten Jahr müssen installiert werden.
4. **Team-Kompetenz:** Hochqualifiziertes Engineering- und Sales-Team ist erforderlich.
5. **Finanzielle Resources:** Ausreichend Kapitalisierung zur Überbrückung bis Break-Even.
6. **Markt-Timing:** Die regulatorische Öffnung und Sicherheits-Sensibilität müssen richtig getroffen werden.

Key Performance Indicators (KPI)

Zur Überwachung des Fortschritts werden folgende KPIs regelmäßig überprüft:

9.4.1 Finanzielle KPIs

- Umsatz (kumulativ, monatlich, nach Produktlinie)
- Bruttogewinnmarge
- EBITDA und EBITDA-Marge
- Cash Burn Rate und Cash-Runway
- Customer Acquisition Cost (CAC)
- Lifetime Value (LTV) pro Kunde

9.4.2 Operationale KPIs

- Anzahl installierter Systeme (ausstehend, in Betrieb)
- System-Verfügbarkeit und Mean Time Between Failures (MTBF)
- Time-to-Market für neue Versionen
- Lieferantenverfügbarkeit und Supply-Chain-Effizienz

9.4.3 Markt- und Sales-KPIs

- Number of Leads generiert
- Sales Pipeline Value
- Win Rate (Conversion vom Pitch zur Order)
- Kundenzufriedenheits-Score (NPS)
- Churn Rate und Retention
- Marktanteil (geschätzt)

9.4.4 Team- und HR-KPIs

- Headcount und Kopfzahl nach Abteilung
- Employee Satisfaction und Fluktuation
- Recruitment Pipeline (offene Positionen, Time-to-Hire)

Anhang

A. Technische Dokumentationen

- Detaillierte Systemspezifikation (System Requirements Document – SRD)
- Hardware-Architektur-Diagramm
- Software-Architektur und Modul-Übersicht
- Algorithmen-Dokumentation (Sensor-Fusion, Zielerfassung)
- Testberichte und Validierungsergebnisse
- Sicherheitsdatenblätter (SDS)
- Zertifizierungs- und Zulassungsdokumente

B. Finanzmodelle und Szenarien

- Detaillierte 3-Jahres Finanzprognose (Excel-Modell)
- Sensitivitätsanalyse (Preis-, Kosten-, Volumen-Szenarien)
- Break-Even-Analyse und Kapitalflussrechnung
- Kapitalbedarfs-Detailplanung nach Projekten
- Preiskalkulationen nach Kundensegment

C. Marktforschung und Wettbewerbsanalyse

- Detaillierte Wettbewerbsmatrix (Leistung, Preis, Features)
- Kundeninterviews und Feedback-Zusammenfassungen
- Markttrends-Bericht (Quellen: Gartner, Frost & Sullivan, etc.)
- Regulatory Landscape-Analyse (EASA, nationale Behörden)
- Bedarfsanalyse-Ergebnisse

D. Lebensläufe der Gründer

- **Felix Zauner** – CV mit Fokus auf technische Expertise und Projektleitung
- **Timofey Luzin** – CV mit Schwerpunkt Unternehmensaufbau und Finanzmanagement
- Zertifikate und Qualifikationen
- Letters of Reference von früheren Arbeitgebern/Partnern

E. Marketing und Vertriebsmaterialien

- Pitch Deck (Investor-Präsentation)
- Produktbroschüre und Datenblätter
- Case Studies und Referenzen
- Website und Digital Marketing-Strategie
- Fachmessen-Planung und Budgets

F. Rechtliche und Zulassungs-Dokumente

- Gründungsdokumente (Gesellschaftervertrag, Handelsregistereintrag)
- Versicherungen (Produkthaftung, Cyber, D&O)
- Intellectual Property-Register (Patents, Marken, Copyrights)
- Non-Disclosure Agreements (NDA) mit Partnern
- Verträge mit Lieferanten und Kunden

G. Glossar und Abkürzungen

- **ALBERT:** [Vollständige Ausschreibung/Akronym-Bedeutung]
- **UAV:** Unmanned Aerial Vehicle (Drohne)
- **COTS:** Commercial Off-The-Shelf (fertige Komponenten)
- **EASA:** European Aviation Safety Agency
- **FFG:** Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
- **ISO 9001:** Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung
- **ISO 27001:** Informationssicherheits-Managementsystem
- **CE:** Conformité Européenne (Europäische Konformität)
- **SLA:** Service Level Agreement
- **NPS:** Net Promoter Score
- **ROI:** Return on Investment
- **TCO:** Total Cost of Ownership
- **MTBF:** Mean Time Between Failures
- **CAC:** Customer Acquisition Cost
- **LTV:** Lifetime Value

H. Kontaktinformationen und Weitere Ressourcen

- **Unternehmenskontakt:**
 - E-Mail: kontakt@albertaero.at
 - Website: [www.albertaero.com]
 - Telefon: [+43 XXX XXXXXXXX]
- **Bürostandort:** [Adresse], Salzburg, Österreich
- **Weitere Informationen:**
 - LinkedIn-Profil: [Link]
 - Twitter/X: [@AlbertAerospace]
 - Branchenverbände: [Mitgliedschaften, falls relevant]

Ende des Businessplans

Dieses Dokument ist vertraulich und nur für die Empfänger bestimmt.
Vervielfältigung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt.
Stand: 13. Januar 2026